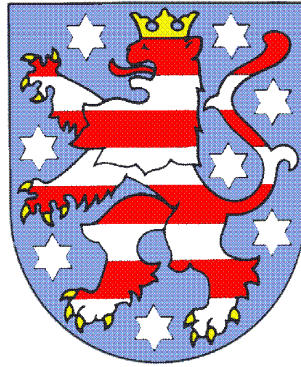




**Thüringer Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport**

**Thüringer Lehrplan
für die berufsbildende Schule**

Schulform: Berufsschule

Beruf:

**Anlagenmechanikerin/Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik**

2021

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Kompetenzentwicklung und Handlungsorientierung in der Berufsausbildung.....	5
2	Berufsbezogene Vorbemerkungen.....	8
3	Mitarbeiter der Lehrplangruppe.....	10
4	Studentafel.....	11
5	Lernfelder.....	12
5.1	Lernfeld 1 – Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen.....	12
5.1.1	Grundlagen und Anfertigen technischer Zeichnungen.....	12
5.1.2	Technische Werkstoffe der Installationstechnik.....	13
5.1.3	Grundlagen der spanenden Formgebung.....	14
5.1.4	Grundlagen der Umformtechnik.....	15
5.2	Lernfeld 2 – Bauelemente mit Maschinen fertigen.....	16
5.2.1	Maschinentechnik.....	16
5.2.2	Betriebstypische Rohrleitungen.....	17
5.3	Lernfeld 3 – Baugruppen herstellen und montieren.....	18
5.3.1	Kraft- und formschlüssige Verbindungen.....	18
5.3.2	Stoffschlüssige Verbindungen.....	19
5.3.3	Gesundheits- und Arbeitsschutz.....	19
5.4	Lernfeld 4 – Warten technischer Systeme.....	20
5.4.1	Instandhaltung von Maschinen und technischen Systemen.....	20
5.4.2	Grundlagen der Elektrotechnik.....	21
5.4.3	Grundlagen der Steuerungs- und Regelungstechnik.....	22
5.5	Lernfeld 5 – Trinkwasseranlagen installieren.....	23
5.5.1	Arten von Versorgungssystemen.....	23
5.5.2	Eigenschaften und Arten von Trinkwasser.....	24
5.5.3	Trinkwasserhausanschluss und -verteilung.....	25
5.5.4	Trinkwasserinstallation im Gebäude.....	26
5.6	Lernfeld 6 – Entwässerungsanlagen installieren.....	28
5.6.1	Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden.....	28
5.6.2	Dachentwässerung und Regenwassernutzung.....	30
5.7	Lernfeld 7 – Wärmeverteilanlagen installieren.....	31
5.7.1	Wärmeverteilungssysteme, Bauteile und Armaturen.....	31
5.7.2	Wärmeübertragungssysteme und Armaturen.....	32
5.8	Lernfeld 8 – Sanitärräume ausstatten.....	33
5.8.1	Ausstattung von Sanitärräumen.....	33
5.8.2	Schallschutz in Sanitärräumen.....	34

5.8.3	Elektrische Schutzbereiche in Sanitärräumen.....	35
5.9	Lernfeld 9 – Trinkwassererwärmungsanlagen installieren.....	36
5.9.1	Arten der Versorgungssysteme von Trinkwassererwärmern.....	36
5.9.2	Dezentrale und zentrale Trinkwassererwärmungsanlagen.....	37
5.9.3	Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung.....	38
5.10	Lernfeld 10 – Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren.....	39
5.10.1	Kenngößen, Verbrennung, Verteilung und Lagerung gasförmiger Brennstoffe.....	39
5.10.2	Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von Gasleitungsanlagen.....	40
5.10.3	Einteilung der Gasgeräte und Aufbau verschiedener Gasfeuerstätten.....	40
5.10.4	Aufstellung von Gasfeuerstätten und deren Abgasanlagen.....	41
5.11	Lernfeld 11 – Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren.	42
5.11.1	Flüssige Brennstoffe und zugehörige Wärmeerzeugungsanlagen.....	42
5.11.2	Feste Brennstoffe und zugehörige Wärmeerzeugungsanlagen.....	43
5.12	Lernfeld 12 – Ressourcenschonende Anlagen installieren.....	44
5.13	Lernfeld 13 – Raumluftechnische Anlagen installieren.....	46
5.14	Lernfeld 14 – Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren....	48
5.14.1	Steuerungs- und Regelungstechnik.....	48
5.14.2	Hydraulikpläne von Heizungsanlagen.....	50
5.15	Lernfeld 15 – Versorgungstechnische Anlagen instand halten.....	51
5.15.1	Leitungsanlagen für Trinkwasser, Abwasser, Heizungen und Brennstoffe.....	51
5.15.2	Trinkwassererwärmungs- und Heizungsanlagen.....	52
5.15.3	Ressourcenschonende Anlagen und Regenwassernutzungsanlagen.....	53
5.16	Wahlpflichtfach – Kundenauftrag.....	54
5.16.1	SHK-Handwerksbetrieb.....	54
5.16.2	Auftragsabwicklung.....	55
5.16.3	Grundlagen der Rechnungs- und Angebotserstellung.....	55
5.17	Wahlpflichtfach – Erneuerbare Energien.....	56
5.17.1	Allgemeiner Überblick über erneuerbare Energien.....	56
5.17.2	Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe.....	56
5.17.3	Solarthermie.....	57
5.17.4	Kontrollierte Wohnraumlüftung.....	57

1 Kompetenzentwicklung und Handlungsorientierung in der Berufsausbildung

Unterricht an berufsbildenden Schulen soll auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwortung vorbereiten.

Zentrales Ziel jeder Berufsausbildung ist die Entwicklung einer umfassenden beruflichen Handlungskompetenz, welche sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Personalkompetenz entfaltet. Ebenso ist die Entwicklung von Methodenkompetenz, kommunikativer Kompetenz und Lernkompetenz das Ziel beruflicher Bildung, welche immanenter Bestandteil von Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz sind. Die Thüringer Lehrpläne folgen damit dem Kompetenzmodell, welches den KMK-Rahmenlehrplänen zugrunde liegt.

Handlungsorientierung steht für den Nachvollzug berufstypischer Handlungsabläufe in Form von vollständigen Lernhandlungen durch die Auszubildenden. Dabei sollen diese nach Möglichkeit selbst handeln bzw. die notwendigen Handlungen zur Problemlösung gedanklich nachvollziehen, um alle Aspekte der beruflichen Realität ganzheitlich zu erfassen.

Über die verschiedenen Lernfelder ist eine aufsteigende Anforderungstiefe in der Kompetenzstruktur gesichert.

Berufliche Handlungskompetenz umfasst die Bereitschaft und die Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Die Entwicklung der unterschiedlichen Kompetenzen wird in den einzelnen Lernfeldern des vorliegenden Lehrplans auf der Basis von Operatoren und den damit verbundenen Anforderungsbereichen beschrieben. Die genannten Kompetenzen gehen auf die Ausführungen des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) in den einzelnen Niveaustufen zurück.

Um der Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz als einem zentralen Anliegen der beruflichen Bildung gerecht zu werden, wird der Lehrplanstrukturierung das Modell der vollständigen Handlung in seinen Phasen: Informieren, Planen, Entscheiden, Ausführen, Kontrollieren und Bewerten/Reflektieren zugrunde gelegt.

Mit diesem Handlungsmodell erfolgt eine Zuordnung von zu entwickelnden Kompetenzen und Inhalten. Der Thüringer Lehrplan beschreibt die einzelnen Lernfelder ausgehend von den Zielvorgaben und Kompetenzbeschreibungen des KMK-Rahmenlehrplans und bezieht die Ausbildungsverordnung des jeweiligen Berufs ein. Alle Lernfelder haben somit ihre Basis in beruflichen Handlungsfeldern und können diesen zugeordnet werden. Lernfelder selbst konkretisieren das Lernen in beruflichen Handlungen. Das bedeutet, die vorliegenden Lernfeldbeschreibungen stellen die berufliche Handlung selbst und die damit verbundenen Kompetenzen und Inhalte in das Zentrum. Einem Handlungsfeld können mehrere Lernfelder zugeordnet werden, welche sich an den berufsspezifischen Handlungsabläufen des jeweiligen Ausbildungsberufs orientieren. Dabei werden die einzelnen Lernfelder in verschiedene Themenbereiche gegliedert, die einer Ausdifferenzierung nach zu entwickelnden Kompetenzen und Lerninhalten folgen. Diese wiederum sind inhaltlich auf der Basis der vollständigen Handlung strukturiert.

Lernfelder setzen sich aus der Abfolge einzelner Lernsituationen, welche handlungsorientiert die verschiedenen Inhalte und die zu entwickelnden Kompetenzen abbilden, zusammen. Im vorliegenden Lehrplan wird auf eine Beschreibung einzelner Lernsituationen verzichtet, da eine Lernsituation aktuelle realitätsbezogene Aufgaben und Problemstellungen eines entsprechenden Ausbildungsberufs beschreibt. Lernsituationen müssen exemplarischen Charakter haben, damit sie den Auszubildenden Strategien vermitteln, die ihnen dabei helfen, zukünftige Berufssituationen zu bewältigen. Diese sind in den Schulen unter Berücksichtigung vorhandener oder neu zu entwickelnder Beispiele und Lernträger, zum Beispiel aus der betrieblichen Praxis, in einer didaktischen Jahresplanung zu verankern. Lernsituationen sind dabei als komplexe Lehr- und Lernarrangements zu verstehen. Diese schließen Erarbeitungs-, Anwendungs-, Übungs- und Vertiefungsphasen sowie die Erfolgskontrolle ein.

Die Kompetenzentwicklung der Auszubildenden in den einzelnen Ausbildungsberufen wird durch die Reihenfolge der Lernfelder und der darin festgelegten Abfolge der Lernsituationen und die Lernsituation selbst bestimmt. Innerhalb eines Lernfeldes sollten verschiedene Lernsituationen zur Anwendung kommen.

Lernsituationen sollten nach ihrer Verwendung einer Evaluation unterzogen werden. Damit soll die Eignung der Problemstellungen und Arbeitsaufträge überprüft werden. Ebenso ist der angestrebte Kompetenzzuwachs mit der tatsächlichen Realisierung zu vergleichen und ggf. zu optimieren. Diese Qualitätsprüfung von Lernsituationen stellt eine Basis von Qualitätssicherung in der Unterrichtsgestaltung beruflicher Schulen dar.

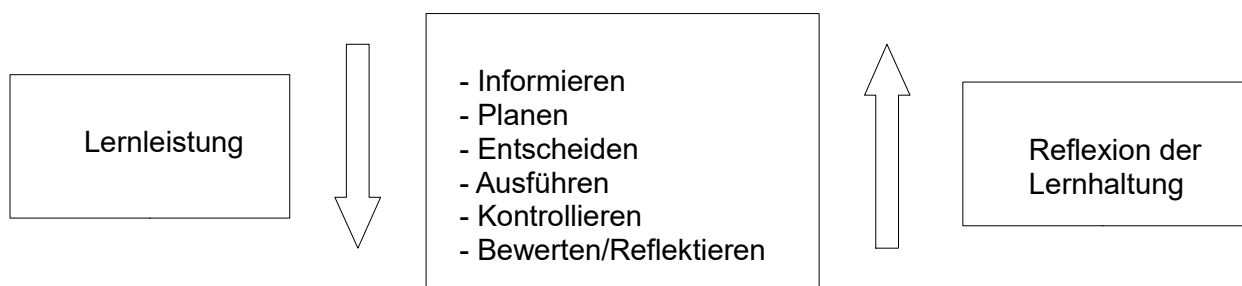
Eine enge Vernetzung der Partner der Berufsausbildung (Lernortkooperation zwischen Berufsschule, Ausbildungsbetrieb und überbetrieblicher Ausbildungseinrichtung) ist zwingend erforderlich, um der Kompetenzentwicklung in vollem Umfang Rechnung zu tragen.

Handlungsschema nach Phasen der vollständigen Handlung

Lernsituationen stellen curriculare Einheiten der Lernfelder dar und leiten typische berufliche Aufgabenstellungen ab. Ganzheitliche Problemstellungen, welche in einer engen Verbindung mit berufstypischen Handlungssituationen stehen, orientieren sich an beruflichen Handlungskompetenzen. Diese Orientierung soll den Zusammenhang zwischen betrieblichem und schulischem Lernen sicherstellen.

Handeln, insbesondere eigenverantwortliches Handeln, kann als produktives, kommunikatives oder exploratives Handeln stattfinden. Die Umsetzung unterrichtlicher Handlungsorientierung ist über vollständige Handlungsstrukturen möglich.

Die Struktur der einzelnen Lernsituationen ist somit durch die Abfolge der Handlungsphasen einer vollständigen Handlung bestimmt.



Die Kompetenzbeschreibungen in Kapitel 5 dieses Lehrplans wurden entsprechend dieser Struktur formuliert.

Wichtig für einen handlungsorientierten Unterricht sind die Reflexionen innerhalb einer Lernsituation und der Rückblick auf vergangene Lernsituationen. Für die Auszubildenden wird so eine hohe Transparenz des Unterrichtsgeschehens geschaffen. Damit entwickelt sich kontinuierlich eine Erfahrungskurve, die den Aufbau beruflicher Handlungskompetenz unterstützt. Im Vordergrund steht dabei der Prozess der Problemlösung. Die Auszubildenden sollen befähigt werden, die erworbenen Kompetenzen auf neue Situationen zu übertragen und so selbstständig Lösungen zu finden.

2 Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Thüringer Lehrplan dient der Umsetzung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), die am 01.08.2016 (BGBl. I S. 1025) in Kraft getreten ist.

Dem Thüringer Lehrplan für den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker für SHK liegt der KMK-Rahmenlehrplan vom 29.01.2016 zugrunde. Die unterrichtliche Umsetzung, möglichst in Lernsituationen, obliegt den Lehrerteams der einzelnen Berufsschule sowie der Begleitung und Kontrolle durch die Schulleitung.

Der vorliegende Thüringer Lehrplan soll diesen Prozess unterstützen.

Er zeigt Möglichkeiten auf, wie das didaktische Konzept der Handlungsorientierung unter Berücksichtigung spezifischer regionaler Anforderungen in der Berufsausbildung umsetzbar ist und soll den Erwerb beruflicher Handlungskompetenz der Schüler entsprechend dem Bildungsauftrag der Berufsschule fördern.

Dabei sind die in den Lernfeldern aufgeführten Ziele und die darunter stehenden Inhalte verbindlich für den Unterricht und relevant für die Schulabschlussprüfung bzw. für die zentrale oder gemeinsame Prüfung des Ausbildungsberufs.

Die Lernfeldinhalte sind durch berufstypische Lernsituationen umzusetzen. Diese sollen Anregungen zum handlungsorientierten Unterricht geben. Dabei sollen die Auszubildenden anwendungsbereites Wissen erwerben und durch die Lösung von komplexen praxisrelevanten Aufgaben die erforderlichen Sachkompetenzen der Berufe, aber auch Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz erwerben. Die Lernsituationen sind so zu gestalten, dass möglichst eine vollständige Lernhandlung mit Analysieren, Planen, Ausführen, Bewerten und Präsentieren in kooperativen Lernformen möglich ist.

Selbstständiges Lernen in Schülergruppen bietet viele Möglichkeiten, die oben genannten Kompetenzen zu erwerben und sind deshalb mehr als bisher einzusetzen. Einzellernen, Lehrervortrag und Lehrer-Schülergespräch, z. B. zur Sicherung von Zwischenständen und zur Systematisierung des erworbenen Wissens, haben aber auch weiterhin ihre Berechtigung.

In Abstimmung mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker für SHK sind für den Teil 1 der Abschlussprüfung im 2. Lehrjahr die Lernfelder 5 und 6 im ersten Halbjahr zu unterrichten.

Die in dem Lehrplan ausgewiesenen Zeitrichtwerte für die Lernfelder beinhalten neben den Zeiten zur Erarbeitung der Inhalte auch Zeitwerte für Festigung, Vertiefung und Leistungsbewertung.

In handlungsorientiertem Unterricht sollen die Auszubildenden anwendungsbereites Wissen erwerben. Dabei sollen bei der Lösung von komplexen praxisrelevanten Aufgaben die erforderlichen Sachkompetenzen der Berufe, aber auch die Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz entwickelt werden.

Die Gestaltung des Unterrichts soll durch methodische Vielfalt gekennzeichnet sein.

Innerhalb von Gruppenarbeit können Phasen mit Lehrervortrag, z. B. als Input für nötige theoretische Kenntnisse, eingebaut werden, wie auch Lehrer-Schüler-Gespräche mit einzelnen Gruppen oder im Klassenverband, z. B. zur Sicherung von Zwischenständen.

Der Laborunterricht dient zur Festigung des berufstheoretischen Unterrichts.

Aufgabe des Laborunterrichts ist es u. a., ein Bewusstsein für den sachgemäßen und sicheren Umgang mit versorgungstechnischen Anlagen und Brennstoffen unter praxisrelevanten Bedingungen zu entwickeln. Dabei ist der Unterricht so zu organisieren, dass bei höheren Klassenstärken nicht gegen geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen wird.

Im Laborunterricht werden Experimente unter Verwendung von elektrischer Spannung bis 400 V, explosiver und brennbarer Stoffe durchgeführt.

Damit eine hohe Ausbildungsqualität im handlungsorientierten Unterricht erreicht wird, sind Teilerstunden im Laborunterricht notwendig. Die Lehrplangruppe empfiehlt eine Stundenteilung von 6 Wochenstunden in allen Ausbildungsjahren.

Der Schüler soll zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit befähigt sein, die insbesondere selbstständiges Planen, Durchführung und Kontrollieren einschließt. Leistungsstarke Schüler sind auf eine höhere berufliche Qualifikation vorzubereiten.

Die ausgewählten Lerninhalte beschreiben Mindestanforderungen, d. h. eine Vertiefung und Erweiterung der Lerninhalte mit territorialen Schwerpunkten ist anzustreben.

Die Lerninhalte sind von den Lehrkräften nach den Prinzipien des handlungsorientierten und projektbezogenen Unterrichts unter Beachtung der Grundsätze der Lernortkooperation (insbesondere mit der überbetrieblichen Ausbildung) auszuwählen und aufzubereiten. Sie sollten regionale Besonderheiten berücksichtigen. Dabei ist genügend Zeit für Lernsicherung und Vertiefung vorzusehen.

Bei der Planung des Unterrichtsablaufs soll beachtet werden, dass mindestens zwei zusammenhängende Stunden pro Unterrichtstag von einer Lehrkraft unterrichtet werden können, um den Schülern ein kontinuierliches Arbeiten an projektbezogenen Lernaufgaben zu ermöglichen.

Die zur Verfügung stehenden 2 bis 4 Wahlpflichtstunden sollten zu Zusatzqualifikationen verwendet werden.

Das Wahlpflichtfach Erneuerbare Energien bildet zusammen mit den abgestimmten Lehrgängen der Handwerkskammer die Grundlage für den Erwerb der Zusatzqualifikation „Fachkraft für erneuerbare Energien“.

Das Wahlpflichtfach Kundenauftrag zeigt dem Auszubildenden die Struktur eines Fachbetriebes auf, behandelt den Umgang mit dem Kunden und den Kundenauftrag sowie die Themen Angebot und Rechnungslegung.

Die konkrete Umsetzung der Lehrplaninhalte, einschließlich der mathematischen und zeichnerischen Grundlagen obliegt den jeweiligen Fachkonferenzen der Schulen. Bei berufshomogenen Klassen ist in den Lernfeldern 1 bis 4 berufstypisch zu unterrichten.

3 Mitarbeiter der Lehrplangruppe

Name	Funktion	Schule
Riese, Andreas	Vorsitzender	Berufliche Schulen des Unstrut Hainich Kreises „Johann August Röbling“ Mühlhausen
Müller, Birgit	Mitglied	Staatliches Berufsschulzentrum „Hugo Mairich“ Gotha
Müller, Thorsten	Mitglied	Staatliches Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck
Pfannstiel, Frank	Mitglied	Berufsbildungszentrum Meiningen Staatliche Berufsbildende Schule Meiningen

4 Stundentafel

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker für Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik					
Lernfelder		Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
1	Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen	80			
2	Bauelemente mit Maschinen fertigen	80			
3	Baugruppen herstellen und montieren	80			
4	Technische Systeme instand halten	80			
5	Trinkwasseranlagen installieren		80		
6	Entwässerungsanlagen installieren		60		
7	Wärmeverteilanlagen installieren		80		
8	Sanitärräume ausstatten		60		
9	Trinkwassererwärmungsanlagen installieren			80	
10	Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren			60	
11	Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren			40	
12	Ressourcenschonende Anlagen installieren			40	
13	Raumluftechnische Anlagen installieren			60	
14	Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren				80
15	Versorgungstechnische Anlagen instand halten				60
Summen: insgesamt 1020 Stunden		320	280	280	140

Im fachtheoretischen Unterricht sind für die **Wirtschaftslehre** in jedem Ausbildungsjahr laut Thüringer Schulordnung für die Berufsschule (ThürBSO) zusätzlich zu den o. g. Lernfeldern 40 Stunden zu planen.

Wahlpflichtfächer*		Zeitrichtwerte in Unterrichtsstunden			
Nr.		1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
1	Kundenauftrag	24			
2	Erneuerbare Energien	24	24	24	8

* Als Empfehlung der Lehrplangruppe

5 Lernfelder

Hinweis:

Entsprechend den Vorgaben des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport sind für den Laborunterricht die Klassen zu teilen.

5.1 Lernfeld 1 – Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen

1. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert 80 Stunden
--------------------	-----------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Bauelemente nach konstruktiven, technologischen und qualitativen Vorgaben mit handgeführten Werkzeugen herzustellen. Sie verwenden dazu auch digitale Medien und berücksichtigen die Bestimmungen des Urheberrechts.

5.1.1 Grundlagen und Anfertigen technischer Zeichnungen

Hinweis:

Die Schüler erarbeiten sich anhand eines Bauteils oder einer Baugruppe (nach Möglichkeit berufs-/branchentypisch) die Grundlagen der normgerechten Darstellung in technischen Zeichnungen. Sie analysieren und erstellen Zeichnungen.

(ca. 35 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Grundlagen der technischen Zeichnung analysieren.	– Unterscheidung und Begriffsbestimmung von Zeichnungsarten – Normschrift – Zeichenblattnormen – Maßstäbe, Linienarten, Schriftfeld – Darstellungsnormen, Projektionen, Ansichten an berufstypischen Beispielen, wie Dehnungsbogen, Haltebügel, Schelle, Schwalbenschwanzführung – allgemein gültige Grundlagen der Bemaßung (Durchmesser, Radien, ...) – Schnittdarstellung (Voll-, Halb- und Teilschnitt, Schnittverlauf) – Gesamtzeichnung und Stückliste – Explosionszeichnung
– Einzelteilzeichnungen, auch in Abstimmung mit anderen Lernfeldern, anfertigen.	– Blatteinteilung – Lage der Ansichten und notwendige Ansichten – Bemaßung
– Zeichnungen lesen und bewerten.	– Zeichnungen als Grundlage der Fertigung, Auftrags- und Funktionsanalyse und Werkstückprüfung

5.1.2 Technische Werkstoffe der Installationstechnik

Hinweis:

Die Schüler lernen die in der Praxis eingesetzten Werkstoffe kennen. Sie beurteilen die Werkstoffe nach ihren Eigenschaften und ihrer Verwendung. Sie können die Werkstoffbezeichnungen anwenden.

(ca. 15 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Klassifizierung der Werkstoffe durchführen.	– Übersicht der Einteilung von Werk- und Hilfsstoffen, Definitionen
– Werkstoffeigenschaften erklären und charakterisieren.	– Arten und Normung von Eisenmetallen, Nichteisenmetallen und Kunststoffen – physikalische Eigenschaften und deren Berechnungen, wie Masse, Gewichtskraft, Dichte und Temperatureinfluss – mechanisch-technologische Eigenschaften – fertigungstechnische Eigenschaften – chemisch-technologische Eigenschaften, Brenn- und Schwimprobe – Umwelt-Eigenschaften
– den inneren Aufbau typischer Metalle und deren Legierungen zuordnen und verwenden.	– typische Legierungen: Rotguss, Messing, Bronze
– berufsbezogene Halbzeuge und Normteile auswählen, verarbeiten und verwenden.	– Bezeichnung und Auswahl der Halbzeuge und Normteile
– Werkstoffbezeichnungen und Werkstoffe analysieren und auswählen.	– Arbeit mit Stücklisten, Tabellen, Datenblättern und Arbeitsblättern – Anwendungsbeispiele für Eisen- und Nichteisenmetalle und Kunststoffe – Arten und Anwendung von Dehnungsausgleichern

5.1.3 Grundlagen der spanenden Formgebung

Hinweis:

Die Schüler kennen die Fertigungshauptgruppen und können die entsprechenden Verfahren mit Beispielen zuordnen. Ausgehend von einer Baugruppenzeichnung können sie die Verfahren zur Formgebung von Hand erkennen und anwenden. Sie sind in der Lage, geeignete Prüfmittel auszuwählen und anzuwenden.

(ca. 15 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Fertigungsverfahren zu den Fertigungshauptgruppen zuordnen.	– Einteilung nach DIN; Übersicht des Verfahrensmanagement, Hauptgruppen und Fertigungsverfahren
– vorbereitende Arbeiten vornehmen.	– Anreißen – Körnen – Gesundheits- und Arbeitsschutz
– Grundlagen des Trennens und Zerteilens analysieren und beschreiben.	– Schneidengeometrie (Winkel und Kräfte am Werkzeug)
– Werkstücke durch manuelles Spanen herstellen.	– Scherschneiden – Sägen, Bohren – Entgraten – Rohrschneiden – Gewindeschneiden
– Arbeiten mit handgeführten Werkzeugen auswerten.	– Prüfen mit geeigneten Mess- und Prüfmitteln – Begriffsbestimmung – Aufbau und Funktionsweise von Mess- und Prüfmitteln – Messen und Lehren, Messschieber, Winkel und Strichmaße, Bauwinkel – Wasser- und Schlauchwaage

5.1.4 Grundlagen der Umformtechnik

Hinweis:

Ausgehend von einer Zeichnung mit umgeformten Werkstücken lernen die Schüler die Umformverfahren kennen. Sie wissen, welche Vorgänge im Werkstoff ablaufen und können einzelne Umformverfahren anwenden und die notwendigen Berechnungen für diese Verfahren durchführen. Sie sind in der Lage geeignete Prüfmittel auszuwählen und anzuwenden.

(ca. 15 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Umformverfahren klassifizieren.	– Einteilung nach DIN
– das Verhalten der Werkstoffe untersuchen.	– elastisches Verhalten – plastisches Verhalten – Spannungs-Dehnungsdiagramm
– Kalt- und Warmumformung differenzieren. – das Werkstückverhaltens beim Biegen ermitteln.	– Biegeverfahren – Stauchung/Dehnung – neutrale Faser – gestreckte Länge – Biegewinkel – Biegeradius – Rückfederung – Biegelängenberechnungen
– die Prüfergebnisse nach Prüfprotokoll beurteilen und zusammenfassen.	– Prüfen mit geeigneten Mess- und Prüfmitteln – Mess- und Prüffehler

5.2 Lernfeld 2 – Bauelemente mit Maschinen fertigen

1. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 80 Stunden
--------------------	------------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Bauelemente nach konstruktiven, technologischen und qualitativen Vorgaben mit Maschinen zu fertigen.

5.2.1 Maschinentechnik

Hinweis:

Die Schüler erarbeiten sich anhand ausgewählter Beispiele den berufs- und branchentypischen Maschineneinsatz.

(ca. 20 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– den Aufbau und die Funktionsweise von Maschinen analysieren und beschreiben.	– Maschinen als technisches System – Kraftmaschinen – Arbeitsmaschinen – informationsverarbeitende Maschinen – berufstypische Maschinen und deren Herstellerunterlagen
– den Einsatz von berufstypischen Maschinen planen.	– Herstellervorgaben, Betriebsanleitungen – Maschinen zum Trennen und deren Werkzeuge, z. B. Trennschleifer, Bohrmaschine und Bohrhammer, und der notwendigen Schmier- und Hilfsstoffe, einschließlich des Umweltschutzes – Maschinen zum Fügen, z. B. Presswerkzeuge – elektrische Anschlüsse
– die notwendigen Arbeiten bewerten und diskutieren.	– Arbeits- und Unfallschutz – persönliche Schutzausrüstung

5.2.2 Betriebstypische Rohrleitungen

Hinweis:

Die Schüler können unterschiedliche Rohrwerkstoffe anhand verschiedener Einsatzbedingungen auswählen, die Verbindungstechniken anwenden und die Rohre fachgerecht installieren.

(ca. 60 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Rohrarten, deren Verbindungen und Befestigungen analysieren. – sich über Rohrbezeichnungen informieren.	– Arten der Rohrleitungsmaterialien, deren Größen und Einsatzgebiete nach DIN EN – Arten der Verbindungen von Rohrleitungen – Befestigung von Rohrleitungen
– Berechnungen durchführen.	– Massenberechnung für die Befestigung von Rohrleitungen und deren Kräfte – Rohrbiege­längen berechnen
– Rohrleitungsinstallationen auf Richtigkeit prüfen und beurteilen.	– physiologische und brandschutztechnische Eignung von Rohrleitungsmaterialien – Notwendigkeit von Wärmedämmung – Berücksichtigung der thermischen Ausdehnungsmöglichkeiten

5.3 Lernfeld 3 – Baugruppen herstellen und montieren

1. Ausbildungsjahr	Zeitrictwert: 80 Stunden
--------------------	-----------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Bauelemente zu Baugruppen zu montieren und dabei funktionale und qualitative Anforderungen zu berücksichtigen.

5.3.1 Kraft- und formschlüssige Verbindungen

Hinweis:

Die Schüler können anhand von technischen Zeichnungen den Aufbau und die Wirkungsweise von kraft- und formschlüssigen Verbindungen erläutern.

(ca. 36 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Gesamtzeichnungen, Strangdarstellungen und isometrische Zeichnungen analysieren.	– Bauzeichnungen (Maßstäbe, Grundriss, Ansicht, Strangschema, Bemaßung) – Stücklisten – Schnittdarstellungen – isometrische Darstellungen (Rohrleitungsplan)
– kraft- und formschlüssige Fügeverfahren auswählen.	– Schraubverbindung – Pressverbindung – Klemmring-, Schneidringverschraubung – Flanschverbindung – Steckverbindung
– Berechnungen zu den Fügeverfahren durchführen.	– Kräfte, Drehmomente, Hebelgesetz, Reibung, – Masse, längenbezogene Masse, Dichte, Festigkeit
– Montagepläne und isometrische Darstellungen anfertigen.	– Werkzeuge, Hilfsmittel – Arbeitsschritte
– Verbindungen auf Dichtheit prüfen.	– Prüfkriterien – Prüfprotokolle

5.3.2 Stoffschlüssige Verbindungen

Hinweis:

Die Schüler lernen anhand von berufstypischen Beispielen die unterschiedlichen Arten von stoffschlüssigen Verbindungen kennen und anwenden.

(ca. 36 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– stoffschlüssige Verbindungen charakterisieren.	– Schweißen – Löten – Kleben
– Schweißverfahren beschreiben.	– Überblick zu den berufstypischen Schweißverfahren
– Lötverfahren beschreiben.	– Arten – Lötspalt, Lot – Flussmittel
– Klebeverfahren beschreiben.	– Ausführung von Verbindungen – Klebstoffarten – Arbeitsregeln
– stoffschlüssige Verbindungen prüfen.	– Sichtprüfung – Dichtheitsprüfung

5.3.3 Gesundheits- und Arbeitsschutz

Hinweis:

Die Auszubildenden kennen die Grundregeln des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und wissen, wie sie bei Arbeitsunfällen richtig reagieren.

(ca. 08 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Gefährdungen beim Herstellen von kraft-, form-, und stoffschlüssigen Verbindungen erkennen.	– richtige und gefahrlose Handhabung von Werkzeugen und Maschinen
– Gefahrenstellen abschirmen und kennzeichnen.	– Absperrungen
– Leitern und Gerüste als Gefahrenstellen erkennen.	– Verhalten auf Leitern und Gerüsten
– nach Arbeitsunfällen sein Verhalten, Hilfeleistung und Meldung ableiten.	– Erste Hilfe, Notruf absetzen
– die Gefahren am Arbeitsplatz abwägen.	– Gefahrenquellen – Arbeitsschutzvorschriften

5.4 Lernfeld 4 – Warten technischer Systeme

1. Ausbildungsjahr	Zeitrictwert 80 Stunden
---------------------------	------------------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Maschinen und technische Systeme im Rahmen der Instandhaltung zu warten, zu inspizieren, instand zu setzen und deren Betriebsbereitschaft sicherzustellen und dabei die Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebsmittel zu beachten.

5.4.1 Instandhaltung von Maschinen und technischen Systemen

Hinweis:

Die Schüler erkennen die Notwendigkeit der Instandhaltung von haustechnischen Anlagen, Werkzeugen und Maschinen.

(ca. 20 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Grundbegriffe der Instandhaltung erläutern.	– Verschleiß (Ursachen, Arten und Erscheinungsformen) – Inspektion, Wartung, Instandsetzung, Verbesserung
– technische Dokumentationen analysieren.	– Bedienungsanleitung – Schmierplan – Kennzeichnung von Kühl- und Schmierstoffen, Hydraulikflüssigkeiten und Korrosionsschutzmitteln – Betriebsanweisung
– Wartungsarbeiten ableiten.	– Teilmaßnahmen der Wartung
– Wartungstätigkeiten anwenden.	– Wartungsarbeiten an Maschinen und Werkzeugen
– Korrosionsschutzmaßnahmen anwenden.	– passiver und aktiver Korrosionsschutz, Korrosionsarten
– die Bereitstellung und Entsorgung der Kühl- und Schmierstoffe organisieren.	– Wiederaufbereitung – Umgang mit Schmierstoffen
– Wartungsmaßnahmen beurteilen.	– Vermeidung von Schäden – Instandhaltungs- und Ausfallkosten

5.4.2 Grundlagen der Elektrotechnik

Hinweis:

Die Schüler wenden die Grundbegriffe der Elektrotechnik an und können elektrische Grundschaltungen aufbauen sowie deren Kenngrößen berechnen. Sie sind in der Lage, Schaltpläne zu lesen, und sind sicher im Umgang mit Schutzmaßnahmen.

(ca. 50 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Grundgrößen der Elektrotechnik definieren und berechnen.	– elektrischer Stromkreis – Stromrichtung – Spannung – Stromstärke – Widerstand – Gleichstrom, Wechselstrom, Drehstrom
– Zusammenhänge im elektrischen Stromkreis ableiten.	– Wirkungen des elektrischen Stroms – Ohmsches Gesetz – Leiterwiderstand – Kennlinien (PTC, NTC) – elektrische Arbeit – elektrische Leistung
– einfache elektrische Schaltungen aufbauen.	– Stromlaufplan, Schaltzeichen – Parallelschaltung, Reihenschaltung
– elektrische Größen messen und prüfen.	– Messung von Stromstärke, Spannung und Widerstand mit Multimeter – Kennlinien – Spannungsprüfung
– elektrische Leitungen verlegen.	– Leitungsarten und Kennzeichnung – Aderfarben – Verlegearten – Regeln der Leitungsverlegung – Klemmverbindungen – Installationsschaltplan, Verdrahtungsplan

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Gefahren des elektrischen Stroms bestimmen. – Schutzmaßnahmen beurteilen.	– Wirkungen des elektrischen Stroms auf den Menschen – Erstmaßnahmen bei Stromunfällen – Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel – Sicherheitsregeln, Schutzarten, Schutzklassen – RCD-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter – Potenzialausgleich

5.4.3 Grundlagen der Steuerungs- und Regelungstechnik

Hinweis:

Die Schüler kennen die Grundbegriffe der Steuerungs- und Regelungstechnik und können Steuerungs- und Regelungsvorgänge an Beispielen der Versorgungstechnik beschreiben und darstellen.

(ca. 10 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– den Aufbau und die Wirkungsweise von Steuerungen und Regelungen erläutern und darstellen.	– Steuerkette, EVA-Prinzip – Regelkreis und dessen Glieder – Sinnbilder und Größen – Blockschaltbilder – Steuerungs- und Regelungsarten (mechanische, hydraulische, elektrische)
– die Begriffe der Steuerungs- und Regelungstechnik auf berufstypische Beispiele übertragen.	– z. B. Zeitsteuerung (Zirkulationspumpe), Steuerung von Auslaufarmaturen (Druckspüler), Füllstandsregelung (Spülkasten), Temperaturregelung (Thermostatventil)
– Schlussfolgerungen zum Regelungsverhalten ziehen.	– Verhalten von Reglern – stetige und unstetige Regler – Kennlinien

5.5 Lernfeld 5 – Trinkwasseranlagen installieren

2. Ausbildungsjahr	Zeitrictwert: 80 Stunden
---------------------------	-------------------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Anlagen zur häuslichen Trinkwasserversorgung nach Kundenaufträgen zu planen, zu erstellen und zu installieren.

5.5.1 Arten von Versorgungssystemen

Hinweis:

Die Schüler ermitteln die Arten von Trinkwasserversorgungssystemen und erkennen die Notwendigkeit der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

(ca. 10 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Grundbegriffe der Versorgungssysteme erklären. – die Notwendigkeit und Grundbegriffe der Versorgungssysteme analysieren.	– öffentliche Versorgung, Netzbetreiber, Verantwortlichkeit, Aufgaben, Druckerzeugung und Größe – Wasservorkommen – Versorgungsnetzarten, Kennzeichnung
– den Inhalt, die Bedeutung und den Zweck der Trinkwasserverordnung nach DIN EN analysieren.	– Mindestanforderungen an die Qualität des Trinkwassers – großer, kleiner und technischer Wasserkreislauf
– die Einflüsse auf die Ökologie recherchieren und erläutern.	– gesetzliche Vorgaben, Einflüsse Wasser und Umwelt, Umweltschutzmaßnahmen
– die Eigenwasserversorgungsanlage (EVA) erarbeiten.	– Aufbau und Funktion, Anschlussmöglichkeiten, Vorschriften
– Pumpen in der Trinkwasserversorgung beschreiben. – die Druckerhöhungsanlagen beschreiben.	– Begriff, Aufbau, Arten und Kenngrößen (Förderstrom, Förderdruck, Leistung, Anlagen- und Pumpenkennlinie) – Aufbau, Funktion, Arten, Anschlussmöglichkeiten
– Anwendungsbeispiele und Wartungsmaßnahmen beurteilen.	– Schaltpläne und Diagramme – Stromkosten – Wartungspläne

5.5.2 Eigenschaften und Arten von Trinkwasser

Hinweis:

Die Schüler analysieren Dokumente und Unterlagen zu den Trinkwasserarten. Sie prüfen und protokollieren die Eigenschaften von Trinkwasser.

(ca. 15 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Trinkwasser definieren.	– Definition und Arten von Trinkwasser nach DIN, auch englische Bezeichnung, Kennfarben, Abkürzungen (TW, TWW, PWC, PWH, PWH-C)
– die Trinkwasser-Verordnung analysieren und erklären.	– Zweck – Gültigkeit – Grenzwerte – Parameter
– die Eigenschaften des Wassers erarbeiten.	– chemische Eigenschaften (Wasserhärte, Gesamthärte, Karbonat- und Nichtkarbonathärte, Temperatur, Härtebereiche, Härteangaben, pH-Wert) – physikalische Eigenschaften (Dichte, spezifisches Volumen, Anomalie)
– die Behandlungsverfahren des Wassers erklären.	– physikalische, chemische und biologische Wasserbehandlungsverfahren, z. B.: • Enthärtungsanlage • Dosieranlagen • Desinfektion • Stagnation • Legionellenbehandlung
– Berechnungen zu den Eigenschaften durchführen und bewerten. – Wasserproben prüfen, vergleichen und zusammenfassen.	– spezifisches Volumen, Härteangaben – Prüfen mit Reagenzien, Teststreifen – Lesen und Bewerten von Wasseranalyse-Protokollen des örtlichen Wasserversorgungsunternehmens

5.5.3 Trinkwasserhausanschluss und -verteilung

Hinweis:

Die Schüler wenden die Inhalte zur fachgerechten Installation aller Versorgungsleitungen und den dazu gehörigen Einrichtungen an, um Fehler, Mängel und Gefährdungssituationen zu vermeiden oder zu beseitigen.

(ca. 20 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– den Hausanschluss bzw. Hausanschlussraum definieren.	– Lesen zeichnerischer Darstellung im Grundriss und Strangschema – bauliche Gegebenheiten, Lage der Leitungen – Sinnbilder – Begriff Hausanschlussraum, Verlegerichtlinien, Wanddurchführung
– die Wasserzählanlage erklären.	– Aufbau, Arten und Montage
– die Rohrauswahl, Rohrbefestigungen und Verlegerichtlinien bestimmen und auswählen.	– Rohrwerkstoffkennwerte – Längenausdehnung – Befestigungsabstände – Korrosionsarten, Fließregel – Potenzialausgleich – Schutz vor Frost, Wärme, Schall und Korrosion
– Armaturen und deren Auswahl bestimmen.	– Begriff, Anforderungen – Armaturenwerkstoffe – Bauformen (Ventil, Hahn, Schieber) – Absperrarmaturen – Sicherheitsarmaturen
– den Druckminderer erläutern.	– Aufbau, Funktion – Einbauhinweise – Einstellen des Drucks – Mindestversorgungsdruck – Druckzone, Betriebsdruck, Ruhedruck, Fließdruck – Berechnungen, (z. B. Kontinuitätsgesetz)
– die Arten von Filtern erklären.	– Arten, Aufbau, Einbau
– die Wartungsmaßnahmen beurteilen.	– Wartungs- und Inspektionsplan erstellen, lesen und Maßnahmen durchführen – Folgen für den Menschen – Protokoll führen

5.5.4 Trinkwasserinstallation im Gebäude

Hinweis:

Die Schüler wenden ihr Wissen zur fachgerechten Installation aller Versorgungsleitungen und deren Einbauteile an, um die Trinkwasserinstallation zu schützen und eine Gefährdung des Menschen abzuwehren.

(ca. 35 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Leitungsabschnitte, Leitungsverlegung und Systeme der Stockwerksleitung bezeichnen.	– Leitungsabschnittsbezeichnungen der Trinkwasserinstallation anhand von Strangschema und Grundriss – Begriffe und Verlegung von Versorgungsleitung, Hausanschluss-, Verbrauchs- und Steigleitungen
– die Schallschutzmaßnahmen in der Trinkwasserinstallation analysieren.	– schutzbedürftige Räume – Armaturengruppen – Wandmasse
– den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigung und Sicherungseinrichtungen nach DIN EN analysieren.	– Begriff, Arten, Symbole, Kennzeichnung – Gefährdungsklassen – Beeinträchtigung, Rückfließen – Sicherungsmaßnahmen – Aufbau und Funktion von Sicherungseinrichtungen
– Rohrleitungen planen.	– Rohrleitungsschema und Materiallisten erstellen – Bestimmung des Rohrleitungsdurchmesser (vereinfachtes Verfahren nach DIN EN)
– den Schutz vor Tauwasser und Erwärmung gemäß DIN analysieren und auswerten.	– Einbausituation – Verarbeitungstechniken und Werkzeuge – Dämmen von Armaturen und Rohrleitungen, Dämmwerkstoffe
– die Installation von Trinkwasserrohrleitungen skizzieren, vergleichen und interpretieren.	– Verlegeregeln, allgemeine Grundsätze – Verteilungsarten (Einzelzuleitung, T-Stück-Verzweigung, Ringleitung, durchgeschliffene Leitung) – Befestigung von Rohrleitungen – Gleit- und Festpunktschellen, Gummieinlage, Abstände nach DIN, Schallschutz – Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz – Maßnahmen zur Erhaltung der Trinkwasserqualität – bestimmungsgemäßer Betrieb

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– das Prüfen und Messen von Trinkwasserleitungen erklären und durchführen.	– Druckverlustbestimmung im geraden Rohr, Einzelwiderstände und Apparate
– das Füllen der Trinkwasseranlage erklären und durchführen.	– Vorgang, filtriertes Wasser
– die Dichtheitsprüfung und Belastungsprüfung erklären und durchführen.	– Prüfen mit ölfreier Druckluft/Inertgas oder Wasser
– das Spülen von Rohrleitungen erklären und durchführen.	– Zweck, Spülkompressor – Spülrichtung, Spülzeit je Zapfstelle, max. Rohrleitungslänge – Mindestfließgeschwindigkeit – Öffnen und Schließen der Zapfstellen
– Wartungsmaßnahmen festlegen und beurteilen.	– Wartungsintervalle – Sichtkontrolle der Anlage – Wartungsvertrag
– die Inbetriebnahme der Anlage erläutern.	– Dichtheitsprotokoll, Abnahmeprotokoll, Einweisung des Kunden

5.6 Lernfeld 6 – Entwässerungsanlagen installieren

2. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 60 Stunden
---------------------------	--------------------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Entwässerungsanlagen in Wohngebäuden nach Kundenaufträgen zu planen und zu installieren.

5.6.1 Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden

Hinweis:

Die Schüler bereiten die Installation von Entwässerungsleitungen vor. Sie werten Bauzeichnungen sowie Installationspläne aus und wenden die zu beachtenden Vorschriften an.

(ca. 45 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Notwendigkeit der Abwasserbeseitigung erklären.	– Hygiene, Grundwasserschutz – schädliche Stoffe nach DIN – Abwasserarten und deren Kennzeichnung
– die Stufen der Abwasserreinigung beschreiben.	– zentrale Kläranlagen und Kleinkläranlagen – Trennsystem, Mischsystem – mechanische, biologische und chemische Reinigungsstufe – Vorfluter, Rückhaltebecken
– Rohrwerkstoffe und Verbindungstechniken von Abwasserleitungen auswählen.	– metallische Abflussrohre (z. B. Gussrohre, Stahlrohre) – Kunststoffabflussrohre (z. B. PVC, PE, PP)
– Bauteile von Entwässerungsanlagen benennen und deren Funktion erklären.	– Entwässerungsanlagen nach DIN – Ablaufstellen, Geruchsverschlüsse, Einzelanschlussleitung, Verbindungsleitung, Sammelanschlussleitungen, Fallleitungen, Sammelanschlussleitung, Grundleitung, Anschlusskanal, Übergabeschacht, Reinigungsöffnung, Lüftungsleitung
– den Aufbau und die Funktion von Abscheideeinrichtungen erklären.	– Behandlung von Kondensaten aus Brennwertgeräten, Neutralisationsanlagen – Schlammfang – Leichtflüssigkeitsabscheider – Heizölsperren – Fettabscheider – Sinnbilder

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Verlegevorschriften für Abwasseranlagen anwenden.	– Füllungsgrad, Schwimmtiefe – Mindestgefälle, Maximalgefälle – Leitungsführung, Richtungsänderungen, Anschlüsse an liegende und senkrechte Leitungen, Übergänge von Fallleitungen in liegende Leitungen – Fallleitungsverziehungen (Druckverhältnisse) – Ausführung von Leitungen aus dem Gebäude – Anwendungsgrenzen von Einzel- und Sammelanschlussleitungen – Lüftungsleitungen und -systeme – Belüftungsventile, Befestigung – Wärmeausdehnung, – Schallschutzmaßnahmen – Brandschutzmaßnahmen – Unfallverhütungsvorschriften bei Arbeiten in Gräben
– Abwasseranlagen zeichnerisch darstellen.	– Entwässerungsplan, Grundriss, Strangschema, isometrische Darstellung – symbolische Darstellung von Leitungen und Bauteilen
– Berechnungen zu Abwasseranlagen durchführen.	– Dimensionierung, Anschlusswert, Abflusskennzahl, Schmutzwasserabfluss – Gefälleberechnung – Längenausdehnung – Massenberechnung, Befestigungsabstände
– Ablaufstellen, die unterhalb der Rückstauenebene (RStE) liegen, gegen Rückstau sichern.	– RStE – Bauarten von Rückstauverschlüssen – Bauarten von Abwasserhebeanlagen – Einbauvorschriften, Sinnbilder
– Entwässerungsanlagen inspizieren, prüfen und warten.	– Reinigen von Abwasserleitungen – Inspizieren von Grundleitungen – Dichtheitsprüfung von Grundleitungen (Luft, Wasser) – Prüfprotokolle anfertigen – Wartung von Rückstauverschlüssen und Hebeanlagen – Hinweise auf Betreiberpflichten von Entwässerungsanlagen

5.6.2 Dachentwässerung und Regenwassernutzung

Hinweis:

Die Schüler planen die Montage von Anlagen zur Dachentwässerung und zur Regenwassernutzung mit handelsüblichen Bauelementen. Die Bestimmungen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes werden beachtet.

(ca. 15 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Dachformen, die Dachwerkstoffe und die Bezeichnungen am Dach bestimmen.	– Dachformen – Bezeichnungen, wie z. B Grat, First, Kehle
– zwischen Freispiegel- und Druckentwässerung unterscheiden.	– Gefälle, Druckverhältnisse – Vollfüllung
– die Bezeichnungen und Bauteile von Dachrinnen und Fallrohren zuordnen.	– Rinnenarten – Nenngröße, Teiligkeit – Wasserfalz, Überhöhung – Rinnenhalter, Rinnenstutzen, Rinnenkessel
– die Bestandteile einer Regenwassernutzungsanlage ermitteln.	– Filter, Speicher, Überlauf, Druckpumpe, Trinkwassernachspeisung, Hauswasserstation, Entnahmestellen und Rohrleitungssystem
– die Nutzungsmöglichkeiten von Regenwasser eingrenzen.	– Toilettenspülung, Wäschewaschen, Gartenbewässerung
– Rinnen und Fallrohre bemessen.	– Regenwasserabfluss, Regenspende, wirksame Dachfläche, Abflussbeiwert – Bemessungstabellen für Rinnen und Fallrohre – temperaturbedingte Längenänderung
– Rinnen und Fallrohre montieren.	– Befestigungsregeln, Fließregel, Werkstoffauswahl
– die Errichtung einer Regenwassernutzungsanlage planen.	– Auffangfläche und Speichergröße bestimmen – Auswahl der Rohrdimensionen und der Werkstoffe – Gebäudedurchdringungen ausführen – Versickerung – Schutz des Trinkwassers, Kennzeichnungspflicht
– die Wirtschaftlichkeit von Regenwassernutzungsanlagen beurteilen.	– Einsparungspotenzial – Amortisationszeit
– den störungsfreien Betrieb der Anlage gewährleisten.	– Inbetriebnahme-, Einweisungs- und Wartungsprotokoll – Instandhaltungsmaßnahmen mit Bedienungsanleitung

5.7 Lernfeld 7 – Wärmeverteilanlagen installieren

2. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 80 Stunden
---------------------------	--------------------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Anlagen zur Wärmeverteilung auszuwählen, zu planen und zu installieren.

5.7.1 Wärmeverteilungssysteme, Bauteile und Armaturen

Hinweis:

Die Schüler bereiten die Installation von Wärmeverteilungsanlagen anhand von vorgegebenen Unterlagen, Bauzeichnungen und Kundenaufträgen vor.

(ca. 40 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Gebäude hinsichtlich der Nutzungsbedürfnisse, der energetischen Eigenschaften und der Beschaffenheit analysieren.	– Bauzeichnungen – Normheizlast
– physikalische und chemische Eigenschaften der Wärmeträger differenzieren.	– Wärmeträger Wasser und Dampf
– verschiedene Wärmeverteilungssysteme unterscheiden.	– Schwerkraft- und Pumpenwarmwasserheizung – obere und untere Verteilung – Tichelmannsystem – Ein- und Zweirohrheizung – Flächenheizungen – Heizungsverteiler, Wohnungsstation
– Rohrnetze unter Beachtung der Wärmedämmung und des Schallschutzes planen.	– Strangschemen entwickeln und zeichnen
– Systemkomponenten für einen energieeffizienten Betrieb auswählen.	– Heizungspumpen (Pumpenarten, Pumpenschaltungen) – Regelorgane (Absperr-, Regel-, Sicherheits-, Füll- und Entlüftungsarmaturen) – Systeme zu Verbrauchserfassung
– Heizungssysteme fachgerecht befüllen.	– Aufbereitung von Heizungswasser – Druckprüfung
– die Ergebnisse der Planung beurteilen und dokumentieren.	– Heizungsanlagenbuch – Wartungsaufgaben – Druckprüfungsprotokoll

5.7.2 Wärmeübertragungssysteme und Armaturen

Hinweis:

Die Schüler beraten die Kunden über mögliche Wärmeübertragungssysteme und deren Systembestandteile unter besonderer Hervorhebung ökologischer Gesichtspunkte. Der hydraulische Abgleich wird umfassend im Lernfeld 14 behandelt.

(ca. 40 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– verschiedene Wärmeübertragungssysteme unterscheiden.	– Arten der Wärmeübertragung – System- und Normtemperaturen – Trocken- und Nassverlegung
– Wärmeübertragungssysteme unter Berücksichtigung der Aufstellorte und Anschlussarten auswählen, planen und berechnen.	– Heizkörper: Glieder-, Plattenheizkörper, Konvektoren, Sonderformen – Heizkörperanordnung und -auslegung – Flächenheizungen: Fußboden-, Wand- und Deckenheizungen – Verlegearten und -abstände
– Heizkörperarmaturen für einen effizienten Betrieb auswählen.	– Thermostatventile, Rücklaufverschraubungen – Smart-Home-Lösungen
– Heizungssysteme optimieren.	– hydraulischer Abgleich am Wärmeverbraucher
– die Ergebnisse der Planung beurteilen und dokumentieren.	– Dokumentation hydraulischer Abgleich

5.8 Lernfeld 8 – Sanitärräume ausstatten

2. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 60 Stunden
---------------------------	--------------------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Sanitärräume in Wohngebäuden kundenspezifisch auszustatten.

5.8.1 Ausstattung von Sanitärräumen

Hinweis:

Die Schüler planen die Einrichtung von Sanitärräumen unter besonderer Berücksichtigung der Kundenwünsche und bereiten die Montagearbeiten vor.

(ca. 50 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die für Sanitärobjekte geeigneten Werkstoffe unterscheiden und deren Eigenschaften zuordnen.	– Sanitärkeramik, Lotuseffekt – metallische Werkstoffe (nichtrostender Stahl, emailliertes Stahlblech) – Kunst- und Verbundstoffe
– die verschiedenen Auslaufarmaturen, deren Besonderheiten und Eigenschaften benennen.	– Auslaufarmaturen (Auslaufventile, Mischbatterien, Thermostatmischbatterien) – Möglichkeiten der Wasser- und Energieeinsparung
– Ablaufarmaturen unterscheiden.	– Ablaufventile, Geruchsverschlüsse
– Sanitärzubehör auswählen.	– Zubehör (z. B. Spiegel und Spiegelschränke, Handtuchhalter, Leuchten für Feuchträume)
– den Einsatz von metallischen Werkstoffen, Kunststoffen sowie Verbundstoffen den verschiedenen Sanitärobjekten, auch unter Beachtung der Wohnbereiche, planen.	– Werkstoffauswahl nach Einsatzkriterien

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Sanitärräume mit verschiedenen Sanitär-gegenständen konzipieren.	– Erstellung von Grundriss, Strangschema und Montageplan unter Beachtung von: – Ausstattungsbedarf bei einfachen, gehobenen und komfortablen Sanitärräumen – Stellflächen, Abständen und Bewegungsflächen – behinderten - und seniorengerechte Ausführung – fliesengerechte Installation – Vorwandinstallation – Abdichtungen – Lüftung von Sanitärräumen
– Fehler unsachgemäßer Planung von Sanitärräumen erkennen und Lösungen zur Behebung vorschlagen.	– Fehler erkennen und vermeiden

5.8.2 Schallschutz in Sanitärräumen

Hinweis:

Die Schüler informieren sich über bauliche Gegebenheiten und wenden die zu beachtenden Bestimmungen und Vorschriften, insbesondere des Schallschutzes, bei der Umsetzung ihrer Planungsvorschläge an.

(ca. 5 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– in Sanitärräumen auftretende Geräuscharten unterscheiden und deren Entstehung erklären.	– Armaturen-, Fließ-, Füll-, Entleerungs- und Aufprallgeräuschen
– notwendige Maßnahmen zur Geräuschkämpfung umsetzen.	– schutzbedürftige Räume – schallschutztechnische Befestigungen – Materialauswahl – Isolierungen
– mangelhafte Geräuschkämpfung erkennen und vermeiden bzw. beseitigen.	– Fehleranalyse – Protokolle – Kundengespräch

5.8.3 Elektrische Schutzbereiche in Sanitärräumen

Hinweis:

Die Schüler informieren sich über bauliche Gegebenheiten und wenden die zu beachtenden Bestimmungen und Vorschriften, insbesondere der Elektrotechnik, bei der Umsetzung ihrer Planungsvorschläge an.

(ca. 5 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die verschiedenen Schutzbereiche in Bädern benennen und räumlich zuordnen.	– Schutzbereiche 0 bis 2
– zulässige elektrische Anschlüsse in den einzelnen Schutzbereichen benennen.	– Installationsvorschriften für elektrische Betriebsmittel
– zur Vermeidung elektrischer Unfälle in Sanitärräumen alle notwendigen Schutzeinrichtungen anwenden.	– Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen – Potenzialausgleich
– notwendige Schutzmaßnahmen in Bädern sicher zuordnen.	– Grundrisse und Planungszeichnungen

5.9 Lernfeld 9 – Trinkwassererwärmungsanlagen installieren

3. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 80 Stunden
---------------------------	--------------------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Trinkwassererwärmer und Warmwassersysteme nach kundenspezifischen Vorgaben und energetischen Gesichtspunkten auszuwählen und zu installieren.

5.9.1 Arten der Versorgungssysteme von Trinkwassererwärmern

Hinweis:

Die Schüler analysieren Dokumente, Unterlagen und Gebäudezeichnungen bzw. prüfen und protokollieren wichtige Kenngrößen zur Eingruppierung der Versorgungssysteme.

(ca. 20 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Notwendigkeit und Grundbegriffe der Trinkwasserversorgungssysteme analysieren.	– Begriff, Bedeutung und Aufgaben von Warmwasser – Warmwasserbedarf und Zapfmenge
– den Inhalt, die Bedeutung und die Anforderungen von Warmwasser analysieren.	– Mindestanforderungen an die Qualität des Warmwassers und Trinkwassererwärmungsanlagen nach DIN EN 12831-3
– die Werkstoffe für PWH-Leitungen auswählen und den Warmwasserverbrauch bestimmen.	– Werkstoffauswahl für PWH-Leitungen entsprechend ihren Eigenschaften und Anforderungen – Verlege- und Zirkulationssysteme unter Beachtung der Hygienebedingungen und Wärmeverluste
– die Trinkwassererwärmungsanlagen gliedern.	– Einteilung nach Anlagengröße, der Art der Wärmeabgabe, der Anzahl der Zapfstellen, der Beheizung (Brennstoffart), der Wasservervorratung, dem Warmwassererzeugungsprinzip und dem Druck im Wassererwärmer – Frischwasserstation – Wärmepumpe (Hinweis)
– die wichtigsten Kenngrößen zur Anlagenauslegung bestimmen, berechnen und beurteilen.	– Ausdehnung des Wassers durch Erwärmung – Wärmemengen, Aufheizzeiten – spezifische Wärmekapazität von Wasser, Wärmebelastung, Wärmeleistung, Wirkungsgrad

5.9.2 Dezentrale und zentrale Trinkwassererwärmungsanlagen

Hinweis:

Die Schüler lernen die Trinkwassererwärmungsanlagen näher kennen und vertiefen die Kenntnisse an Beispielen entsprechend den schulischen Ausstattungsbedingungen.

(ca. 40 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Merkmale der dezentralen und zentralen Trinkwassererwärmer nennen und analysieren.	– Kennzeichen (Merkmale), Arten, Anschlüsse, Vor- und Nachteile der Einzel-, Gruppen- und zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen
– Geräte-Typenschilder interpretieren.	– Inhalt von Typenschildern
– Rohrleitungsschemen lesen.	– Verteilung, Fließregel, Korrosion, Sicherheits- und Sicherungseinrichtungen an Trinkwassererwärmungsanlagen
– die verschiedenen Trinkwassererwärmungsanlagen auslegen.	– Leitungsschemen, Installationsschaltpläne, Leitungsverteilung und Zirkulation
– elektrische und hydraulische Schaltpläne erstellen bzw. erklären.	– Auslaufarmaturen, Sicherheitseinrichtungen, Steuerungs- und Regeleinrichtungen
– die Speicherarten erklären.	– Doppelmantel, Heizschlange, Durchflussbatterien, Schichten- und Pufferspeicher – Sicherheits- und Sicherheitsarmaturen – Anschlüsse und Schaltungen
– elektrisch betriebene Trinkwassererwärmungsanlagen erklären.	– Anschluss eines Elektrospeichers und Elektrodurchlaufwasserheizers an die Trinkwassererwärmungsanlage – Befüllung und Inbetriebnahme
– Trinkwassererwärmungsanlagen entsprechend Bedarfskennzahl, Größenbestimmung berechnen und beurteilen.	– Berechnungen, Prüfen und Dokumentieren von Leistung, Leistungskennzahl, Volumenstrom, Mischtemperatur, Stromkosten, Energiekosten, Membranausdehnungsgefäß – Elektrowarmwassererwärmer und Gaswarmwassererwärmer vergleichen und beurteilen

5.9.3 Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung

Hinweis:

Die Schüler lernen die Arten von Solaranlagen, im Besonderen die thermischen Solaranlagen kennen.

(ca. 20 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Notwendigkeit des verstärkten Einsatzes erneuerbarer Energien analysieren und beschreiben.	– Umweltschutz, gesetzliche Verordnungen – Unterscheidung thermischer und elektrischer Solaranlagen
– die Bedeutung und den Inhalt der solartechnischen Grundbegriffe erläutern.	– Globalstrahlung, diffuse und direkte Strahlung, nutzbare Strahlungsleistung, solare Deckungsrate
– die Einflussfaktoren auf die Sonnennutzung nennen und beschreiben.	– Himmelsrichtung, Azimut, Verschattung
– die Bestandteile, den Aufbau und die Wirkungsweise thermischer Solaranlagen beschreiben.	– Aufbau, Wirkungsweise, Bauarten, Montage, Ausrichtung, Arten, Fläche und Aufstellort von Kollektoren
– den Aufbau von Solarspeichern beschreiben.	– Aufbau, Arten von Solarspeichern (bivalent)
– den Solarkreis beschreiben.	– Bestandteile Solarkreis, Solarstation, Rohrleitungen, Solarumwälzpumpe, Schwerkraftbremse – Steuerung und Regelung von Solaranlagen – Sicherheitsarmaturen
– die Einbindung von thermischen Solaranlagen in Warmwassererzeugungsanlagen beurteilen und dokumentieren.	– Berechnung der Kollektorleistung – monovalente und bivalente Betriebsweise – Auslegen einer einfachen Solaranlage zur Trinkwassererwärmung mit Hilfe von Nomogrammen – Bereitstellungskosten durch Strom, Gas und Sonne – Arbeits- und Gesundheitsschutz bei der Montage – Inbetriebnahme, Protokolle mit Hilfe von Herstellerunterlagen

5.10 Lernfeld 10 – Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren

3. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 60 Stunden
---------------------------	--------------------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe auszuwählen, zu planen und zu installieren.

5.10.1 Kenngrößen, Verbrennung, Verteilung und Lagerung gasförmiger Brennstoffe

Hinweis:

Die Schüler planen die Installation von Brennstoffversorgungsanlagen für gasförmige Brennstoffe auf der Basis von Kenntnissen über einschlägige Normen und Rechtsvorschriften. Die Systeme der Brennstofflagerung und -versorgung werden analysiert, gemäß den technischen Regeln, Anlagenerfordernissen und Kundenwünschen geplant und realisiert.

(ca. 20 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Eigenschaften von Brenngasen charakterisieren sowie zwischen Erdgas und Flüssiggas unterscheiden.	– Eigenschaften von Erdgas und Flüssiggas – Gasfamilien 1 bis 4
– die Kenngrößen interpretieren.	– Wärmewerte, Brennwerte und Heizwerte, Norm- und Betriebszustand – absolute und relative Dichte, Wobbe-Index – Zündgrenzen, Zündgeschwindigkeit, Zündtemperatur
– den Verbrennungsprozess gasförmiger Brennstoffe charakterisieren.	– vollständige und unvollständige Verbrennung – Schadstoffe und Umweltschutz – Luftbedarf, Luftüberschuss, Luftverhältniszahl – Abgasverluste
– den Brennstoffverbrauch ermitteln.	– Brennstoffbedarfsberechnung, Energiekosten
– Lagerung von Flüssiggas beschreiben.	– ortsfeste Behälter und ortsbewegliche Behälter – Ausrüstungsteile – Schutzbereiche und -maßnahmen bei Aufstellung im Freien und in Räumen
– die Messergebnisse vom Abgasprotokoll vergleichen, beurteilen und dokumentieren.	– Abgasmessung und Einhaltung der BImSchV

5.10.2 Installation, Prüfung und Inbetriebnahme von Gasleitungsanlagen

Hinweis:

Die Schüler installieren nach baulichen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung der Vorschriften die Gasleitungsanlage. Auf die Prüfung der Gasleitungsanlage nach Fertigstellung ist besonders einzugehen.

(ca. 10 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Installation der Gasleitungsanlagen fachkundig unter Beachtung der aktuellen Normen nachvollziehen.	– TRGI und TRF – Hausanschluss mit Gaszähler – Leitungsabschnitte und zu verwendende Rohrwerkstoffe – Brand- und Korrosionsschutz – Armaturen (Hauptabsperreinrichtung, Isolierstück, Druckregler, Gasströmungswächter, thermisch auslösende Absperreinrichtung, Absperrarmaturen, Gassteckdose) – aktive und passive Maßnahmen zum Schutz vor Manipulationen der Gasleitungsanlage
– Gasversorgungsanlagen darstellen.	– Strangschema, isometrische Darstellung
– Gasleitungen in Betrieb nehmen und prüfen.	– Belastungsprüfung, Dichtheitsprüfung, Gebrauchsfähigkeitsprüfung
– die Messergebnisse der Gasleitungsprüfung beurteilen und dokumentieren.	– Prüfprotokoll

5.10.3 Einteilung der Gasgeräte und Aufbau verschiedener Gasfeuerstätten

Hinweis:

Die Schüler planen anhand von Kundenaufträgen das Aufstellen und die Inbetriebnahme von Gasfeuerstätten.

(ca. 15 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Bauteile und Wirkungsweise der verschiedenen Gasbrenner darstellen.	– Vormischbrenner, Matrix-Strahlungsbrenner, Gasgebläsebrenner – Gasarmaturen (Absperreinrichtung, Gasfilter, Gasdruckwächter, Gasdruckregler, Gasventil, Gasdüsen) – Zündeinrichtungen, Flammenüberwachung – Strömungssicherung und Abgasüberwachung

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Einstellung von Gasgeräten vornehmen.	– Einstellmethoden (volumetrisch, Düsendruck, CO₂, Einheitsmethode) – Nennwärmebelastung, Nennwärmeleistung, Wirkungsgrad – Anschluss- und Einstellwert – Überprüfung von Sicherheitstemperaturbegrenzer, Abgassensor, Sicherheitsventil, Abgasweg
– die Messergebnisse der Gasgeräteeinstellung beurteilen und dokumentieren.	– Herstellerunterlagen – Inbetriebnahmeprotokoll – Übergabe und Einweisung des Kunden – Verhalten bei Gasgeruch

5.10.4 Aufstellung von Gasfeuerstätten und deren Abgasanlagen

Hinweis:

Die Schüler wählen die erforderlichen Systemkomponenten aus und planen die Aufstellung von Gasfeuerstätten nach örtlichen Gegebenheiten.

(ca. 15 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Klassifizierung der Gasgeräte interpretieren.	– Gasgerätearten A, B und C
– Abgasanlagen auswählen.	– Schornstein – Abgasleitung – Abgasklappe, Nebenluftvorrichtung
– die Aufstellung von Gasgeräten planen.	– Schutzziel 1 und Schutzziel 2 – Verbrennungsluftverbund
– die Planungsergebnisse bewerten und dokumentieren.	– Nachweis der Einhaltung der Schutzziele

5.11 Lernfeld 11 – Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren

3. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 40 Stunden
---------------------------	--------------------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe auszuwählen und zu installieren.

5.11.1 Flüssige Brennstoffe und zugehörige Wärmeerzeugungsanlagen

Hinweis:

Die Schüler planen die Installation von Brennstoffversorgungsanlagen für flüssige Brennstoffe auf der Basis von Kenntnissen über einschlägige Normen und Rechtsvorschriften. Die Systeme der Brennstofflagerung und -versorgung werden analysiert, gemäß den technischen Regeln, Anlagenerfordernissen und Kundenwünschen geplant und realisiert.

(ca. 20 Stunden)

Kompetenzbeschreibung/ Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Eigenschaften von Heizöl EL schwefelarm charakterisieren.	– Viskosität, Flammpunkt, cloud point, Dichte, Heizwert, Brennwert, Additive
– zwischen den verschiedenen Möglichkeiten der Heizöllagerung differenzieren.	– Heizöllagerung: oberirdisch, unterirdisch, standortgefertigt – Werkstoffe für Öltanks
– die notwendigen Ausrüstungsteile und deren Aufgaben benennen. – die Vorteile des Einstrangsystems begründen.	– Ausrüstung der Heizölbehälter – Antihebeventil – Zweistrangsystem und Einstrangsystem; Umrüstung
– Bauteile des Ölbrenners identifizieren und deren Funktion wiedergeben.	– Verdampfungs- und Ölzerstäubungsbrenner (Gelbbrenner und Blaubrenner) – einstufig, mehrstufig, modulierend
– Aufbau und Beschriftung von Öldüsen erklären.	– Aufbau und Bauteile der Öldüse – Öldurchsatz und Auswahl der Öldüse (Sprühwinkel, Sprühcharakteristik)
– den Funktionsablauf formulieren.	– Programmablauf des Feuerungsautomaten
– zwischen Heizwert- und Brennwertkessel und deren Abgaswerten unterscheiden. – zulässige Abgaswerte nach der BImSchV erkennen.	– Ölheizwert- und Brennwertkessel – Abgastemperatur, Abgasverlust, feuerungstechnischer Wirkungsgrad, Restsauerstoffgehalt, Kohlenstoffdioxidgehalt, Kohlenstoffmonoxidgehalt, Rußzahl

Kompetenzbeschreibung/ Der Schüler kann	Lerninhalt
– alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen und deren Aufgaben benennen.	– Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitsventil, ...
– verschiedene Heizöllager zeichnerisch entwickeln.	– Darstellung Heizöllager, Anforderungen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
– die gesetzlichen Bestimmungen für Aufstellräume anwenden.	– Aufstellräume und Heizräume für Ölheizkessel
– Schornsteine für die Verbrennung von Heizöl dimensionieren.	– Abmessungen der Schornsteine nach Diagramm der Hersteller
– den Jahresbrennstoffbedarf berechnen.	– Brennstoffbedarf
– periodische Überprüfungen des Heizöllagers zuordnen.	– Prüfungsintervall und Protokoll nach gesetzlichen Vorschriften

5.11.2 Feste Brennstoffe und zugehörige Wärmeerzeugungsanlagen

Hinweis:

Die Schüler planen die Installation von Brennstoffversorgungsanlagen für flüssige Brennstoffe auf der Basis von Kenntnissen über einschlägige Normen und Rechtsvorschriften. Die Systeme der Brennstofflagerung und –versorgung werden analysiert, gemäß den technischen Regeln, Anlagenerfordernissen und Kundenwünschen geplant und realisiert.

(ca. 20 Stunden)

Kompetenzbeschreibung(Der Schüler kann	Lerninhalt
– zwischen den Eigenschaften der verschiedenen Holzbrennstoffe differenzieren.	– Pellets, Scheitholz
– Möglichkeiten der Lagerung von Holzbrennstoffen nennen.	– Pelletlager und Scheitholzlagerung
– Zuführungsmöglichkeiten von Pellets zum Kessel beschreiben.	– Zuführung von Pellets zum Heizkessel
– den prinzipiellen Aufbau einer Festbrennstoffanlage charakterisieren.	– Pelletkessel, Scheitholzkessel, Pufferspeicher, thermische Ablaufsicherung, Rücklaufanhebeung
– Pelletlager zeichnerisch entwickeln.	– Darstellung Pelletlager
– Schornsteine für die Verbrennung von Pellets und Holzspliten dimensionieren.	– Anforderungen nach gesetzlichen Vorschriften und Abmessungen der Schornsteine nach Diagramm der Hersteller
– die Größe von Pufferspeichern dimensionieren.	– nach DIN und Hersteller
– den Brennstoffbedarf ermitteln.	– Jahresbrennstoffbedarf

5.12 Lernfeld 12 – Ressourcenschonende Anlagen installieren

3. Ausbildungsjahr	Zeitrictwert: 40 Stunden
---------------------------	-------------------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, ressourcenschonende Anlagen für die Wärmeerzeugung zu installieren.

Hinweis:

Die Schüler planen anhand von Arbeitsaufträgen den Einbau und das Zusammenwirken ressourcenschonender Geräte, Anlagen und Systeme.

(ca. 40 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Notwendigkeit der Energieeinsparmöglichkeiten begründen.	– Ressourcenschonung und Umweltschutz – regenerative Energiequellen – Ermittlung der Verbrauchswerte für Heizenergie und Warmwasserbereitung in einem Einfamilienhaus – Vorgaben der EnEV und Wärmeschutzverordnung – Primärenergiebedarf, Energieverluste – Energieausweis für Gebäude, Energieeffizienzklassen
– ressourcenschonende Maßnahmen auswählen und planen.	– Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs (z. B. Dämmung, Vermeidung von Wärmebrücken, Lüftungswärmeverluste) – gesetzliche Vorgaben zum U-Wert für Bauteile am Gebäude
– eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung installieren.	– Anlagenschema, Pufferspeicherbauarten, Kollektorauswahl, solare Deckungsrate – Einbindung in vorhandene Heizsysteme, wie z. B. Gaskessel, Festbrennstoffkessel bzw. Wärmepumpe (Hydraulikpläne)
– Wärmepumpenanlagen installieren.	– Einteilung der Wärmepumpen nach Wärmequellen und Wärmepumpenbezeichnungen – Bauteile der Wärmepumpe und Prinzip des Kältemittelkreislaufes (Druck, Temperatur, Aggregatzustände) – elektrischer Anschluss, Wärmepumpentarif der Energieversorger – Berechnung Wärmeleistung einer Wärmepumpe

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Funktion eines Brennstoffzellenheizgerätes erklären.	– Funktionsprinzip, chemische Vorgänge, Reformer, Brennstoffzellen-Typen
– die Funktion eines Blockheizkraftwerkes erläutern.	– Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung – Bestandteile eines Blockheizkraftwerkes – Brennstoffe, Einsatzmöglichkeiten – Vorteile der dezentralen Strom- und Wärmeversorgung
– Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der energieeinsparenden Maßnahmen durchführen.	– Beurteilung der Qualität einer Wärmepumpenanlage (Leistungszahl, COP-Wert, Jahresarbeitszahl) – Bewertungskriterien für die Qualität eines BHKWs (thermischer Wirkungsgrad, elektrischer Wirkungsgrad) – Möglichkeiten der staatlichen Förderung ressourcenschonender Anlagen, Kundenberatung – Einweisung des Kunden in die grundlegende Bedienung der Anlagen mit Hilfe der Herstellerunterlagen

5.13 Lernfeld 13 – Raumluftechnische Anlagen installieren

3. Ausbildungsjahr	Zeitrictwert: 60 Stunden
---------------------------	-------------------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, raumluftechnische Anlagen zur kontrollierten Wohnraum-
lüftung auszuwählen, zu planen und zu installieren.

Hinweis:

Die Schüler planen die Installation einfacher raumluftechnischer Anlagen in Abhängigkeit von
verschiedenen Gebäudearten.

(ca. 60 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Aufgaben der Raumluftechnik und die Einflussgrößen auf die Behaglichkeit nennen.	– Feuchteschutz, Behaglichkeitsfeld, Raumluf- temperatur, relative und absolute Luftfeuch- te, Luftgeschwindigkeit, Temperatur der Raumumschließungsflächen, Arbeitsplatz- grenzwerte AGW (ehemals MAK) Werte, Gerüche
– raumluftechnische Anlagen einteilen.	– freie Lüftungssysteme, Einzelraumlüftung – Lüftungsanlagen, Teilklimaanlagen, Voll- klimaanlagen, Luftheizungsanlagen – Materialien und Verbindungen für Luftkanäle
– Funktion der Bauelemente von raumluf- technischen Anlagen erklären.	– Ventilatoren, Schalldämpfer, Luftfilter, Luft- erhitzer, Luftkühler, Luftbefeuchter, Luftent- feuchter, Tropfenabscheider, Wärmerück- gewinnungssysteme, Außenluft- und Fortluftöffnungen, Mischkammer, Luft- durchlässe, Lüftungsleitungen und Zubehör
– Funktion und Aufbau von Raumklimageräten beschreiben.	– Kompaktklimageräte – Splitklimageräte
– Funktion und Aufbau der kontrollierten Wohnungslüftung erklären.	– Lüftungswärmeverluste – Vorteile der KWL mit Wärmerückgewinnung – zentrales Abluftgerät – Einzelraum-Lüftungsgerät – Auslegung – Vor- und Nachteile – energetische Betrachtung, Rückwärmezahl

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– raumluftechnische Anlagen grafisch darstellen.	– grafische Darstellung von raumluftechnischen Anlagen – Kennzeichnung der Luftarten, Kurzzeichen – Umluft-, Mischluft- und Außenluftbetrieb
– den Außenluftvolumenstrom bestimmen.	– Luftwechselzahl – Außenlufttrate
– Lüftungsleitungen dimensionieren.	– zulässige Strömungsgeschwindigkeiten, lichter Kanalquerschnitt, Luftvolumenstrom
– Mischlufttemperatur, Mischfeuchte und Heizleistung des Lufterhitzers bestimmen.	– Luftmassenstrom, Wärmehalt (Enthalpie) – Darstellung der Zustandsänderungen im h-x-Diagramm
– raumluftechnische Anlagen einregulieren.	– Druckverluste, hydraulischer Abgleich – Messung der Luftgeschwindigkeit – Einstellung an Tellerventilen
– Wartungsmaßnahmen planen.	– Notwendigkeit der Wartung von Lüftungsanlagen – Differenzdrucküberwachung von Luftfiltern – Reinigung von Lüftungskanälen
– brandschutztechnische Maßnahmen beurteilen.	– Brandschutzanforderungen an die Verlegung von Lüftungsleitungen – Brandschutzventil, Brandschutzklappe, Rauchmelder
– wesentliche Schallschutzmaßnahmen in RLT-Anlagen beurteilen.	– Schallquellen, Schalldämpfung, Schalldämpferbauarten – Schalldämmung – Richtwerte für Schalldruckpegel in verschiedenen Räumen – Maßnahmen gegen Luft- und Körperschall
– die Wechselwirkung mit anderen technischen Systemen beurteilen.	– Dunstabzugshauben – raumluftabhängige Wärmeerzeuger

5.14 Lernfeld 14 – Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren

4. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 80 Stunden
---------------------------	--------------------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, versorgungstechnische Anlagen einzustellen und die Betriebsweise energetisch zu optimieren.

5.14.1 Steuerungs- und Regelungstechnik

Hinweis:

Die Schüler planen die Installation der Heizungsregelung, einschließlich der elektrischen Anbindung aller Systemkomponenten sowie deren Einstellung, und bereiten die Einweisung von Kunden vor.

(ca. 60 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Notwendigkeit der Steuerung bzw. Regelung versorgungstechnischer Anlagen begründen.	– Forderungen laut Energieeinsparverordnung – Komfortanspruch der Nutzer
– den Aufbau und die Wirkungsweise einer Steuerung und einer Regelung erklären.	– Unterscheidung Steuerung und Regelung – regelungstechnische Grundbegriffe – Steuer- und Regelgrößen – sinnbildliche Darstellung im Blockschaltbild – Einteilung der Regler – Verknüpfungssteuerung, Ablaufsteuerung
– hydraulische, elektrische und regelungstechnische Komponenten in ihrer Funktion und Wirkungsweise analysieren.	– Temperaturmessverfahren mithilfe von NTC- und PTC-Fühlern bzw. Bimetall-Thermometer – Regelarmaturen in Heizungsanlagen, wie z. B. Dreiwege- und Vierwegemischer mit Stellmotor, geregelte Pumpen, Thermostatventile, programmierbare Thermostatköpfe, Ventile mit Stellantrieb

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– spezifische Steuerungs- und Regelungsaufgaben in versorgungstechnischen Anlagen erklären.	– Zeitsteuerung einer Zirkulationspumpe – Regelung der Kesselwassertemperatur – Zweipunkt-Temperaturregelung von Trinkwasserspeichern, Legionellenschaltung, Speicher-Vorrangschaltung – außen-temperaturgeführte Vorlauf-temperatur- regelung, Heizkurve – Raum-Temperaturregelung von Heizkörpern – Einzelraumregelung von Fußboden- heizungen – Steuerung und Regelung von Heizkreisen – Brennersteuerung, Feuerungsautomat, Funktionsablauf – Regelung thermischer Solaranlagen, Differenztemperaturregelung
– die Montage und den Anschluss von Einrichtungen der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik und der sicherheitstechnischen Einrichtungen versorgungstechnischer Anlagen planen und ausführen.	– Schutz elektrischer Leitungen durch Sicherungen bzw. Leitungsschutzschalter – Schutz durch Fehlerstromschutzschalter (RCD) – Einhaltung der Sicherheitsregeln – Leitungsauswahl und Leitungsverlegung – Sinnbilder – Stromlaufplan, Installationsplan, Verdrahtungsplan – Werkzeuge für Elektroarbeiten – Anordnung und Befestigung von Sensoren, Aktoren und Bedieneinheiten
– die Betriebsparameter einstellen, kontrollieren, optimieren und dokumentieren.	– Einstellung bestimmter Betriebsparameter mit Hilfe von Herstellerunterlagen, wie z. B. Systemtemperaturen, Heizkurvenanpassungen, Heizzeiten – Einstellungen an funkgesteuerten Raumregelungen – Gebäudeüberwachung mithilfe der Gebäudeleittechnik bzw. Gebäudeautomation und Smart-Home-Anwendungen

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– ausgewählte Betriebsparameter mit Hilfe fortlaufender Dokumentationen bewerten.	– Anordnung und Befestigung der Messfühler und Aktoren prüfen – Funktions- und Fehlersuche an regelungstechnischen Bauteilen – Messung elektrischer Größen – am Nutzerverhalten optimierte Zeit und Heizkurveneinstellung – kundenspezifische Einweisung in die Bedienung des Reglers der Heizungsanlage – Möglichkeiten der Fernwartung

5.14.2 Hydraulikpläne von Heizungsanlagen

Hinweis:

Die Schüler können mit Hilfe von Hydraulikplänen Heizungsanlagen energetisch beurteilen und optimieren.

(ca. 20 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Hydraulikpläne lesen und interpretieren.	– monovalente, bivalente und multivalente Heizungsanlagen – bei Erweiterungen und Reparaturen, auch bestehender Heizungsanlagen, mögliche Fehlerquellen erkennen und fachgerechte Lösungen finden
– den hydraulischen Abgleich einer Heizungsanlage beschreiben.	– Notwendigkeit und gesetzliche Vorgaben – voreinstellbare Thermostatventile – einstellbare Rücklaufverschraubungen – Differenzdruckregler – Durchflussregler
– Anlagen zur Verbrauchserfassung von Wärmemengen und Volumenströmen beurteilen.	– Wasserzähler – Heizkostenverteiler – Wärmemengenzähler – Berechnungen zu Wärmemengen und Kosten

5.15 Lernfeld 15 – Versorgungstechnische Anlagen instand halten

4. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 60 Stunden
---------------------------	--------------------------------------

Zielvorgaben nach bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien

Die Schüler besitzen die Kompetenz, Instandhaltungsmaßnahmen an versorgungstechnischen Anlagen durchzuführen.

5.15.1 Leitungsanlagen für Trinkwasser, Abwasser, Heizungen und Brennstoffe

Hinweis:

Die Schüler führen und dokumentieren die Tätigkeiten zu den Instandhaltungsmaßnahmen durch.

(ca. 10 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– anhand von Kundenaufträgen den Umfang und die Arbeitsschritte der Instandhaltungsmaßnahmen analysieren.	– Installationsplan – Checkliste – Inbetriebnahmeprotokolle der entsprechenden Anlage (Trinkwasserleitung und Hausanschluss, Abwasserleitung, Rückstauverschluss, Heizungsleitungen, Gasleitung, Ölleitung, Öltankanlage)
– die Funktions- und Dichtheitskontrolle durchführen.	– Trinkwasserleitungen – Abwasserleitungen – Rückstauverschluss – Heizungsleitungen – Gasleitungen – Ölleitungen – Öltankanlage mit Sicherheitseinrichtungen
– die Messergebnisse vergleichen, beurteilen und dokumentieren.	– Prüfprotokolle – Instandhaltungs- und Wartungsprotokolle – Kundengespräch, Anlagenübergabe – Wartungsverträge

5.15.2 Trinkwassererwärmungs- und Heizungsanlagen

Hinweis:

Die Schüler planen, führen durch und dokumentieren die praxisbezogenen Arbeitsschritte anhand von Kundenaufträgen. Sie führen die Übergabe sowie die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen entsprechend der schulischen Ausstattung durch.

(ca. 35 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– anhand von Kundenaufträgen den Umfang der Instandhaltungsmaßnahmen von Trinkwassererwärmungs- und Heizungsanlagen analysieren.	– Inhalt von Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten – Aufbau und Führung von Kundenkartei, Checkliste – technische und Herstellerunterlagen – Technologieplan, Werkzeug- und Hilfsmittelliste
– die Betriebsparameter der entsprechenden Feuerstätte bzw. Anlage ermitteln. – die Arbeitsschritte erforderlicher Instandhaltungsarbeiten unter der Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte auswählen und durchführen.	– Typenschild, Gerätewartung, Leistungsüberprüfung, Abgasmessung an wärmeerzeugenden Einrichtungen – Funktionskontrolle an ausgewählten Beispielen (Umwälzpumpe, Membranausdehnungsgefäß, Opferanode, Thermostatmischbatterie, Sicherheits- und Regeleinrichtungen, Sicherungseinrichtungen, Fühler) – Austausch verschlissener Teile
– die Anlage inspizieren, Fehler erkennen und Arbeitspläne erstellen.	– Arbeitsschritte entsprechend dem Wartungsplan – notwendige Werkzeuge, Hilfsstoffe und Ersatzteile – Fehlersuchstrategien, Diagnosesysteme – umweltgerechte Entsorgung der demontierten Bau- und Anlagenteile
– die wichtigsten Kenngrößen zur Anlage bestimmen, kontrollieren, beurteilen und dokumentieren.	– Funktionsüberprüfung, Messungen – Prüf- und Wartungsprotokolle und Übergabe der Anlage, Einweisung beim Kunden – Notwendigkeit regelmäßiger Wartung, Wartungsvertrag – Kundenkartei

5.15.3 Ressourcenschonende Anlagen und Regenwassernutzungsanlagen

Hinweis:

Die Schüler planen, führen die praxisbezogenen Arbeitsschritte anhand von Kundenaufträgen durch und dokumentieren diese. Sie führen die Übergabe sowie die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen entsprechend der schulischen Ausstattung durch.

(ca. 15 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– anhand von Kundenaufträgen für eine thermische Solaranlage, Wärmepumpe und Regenwassernutzungsanlage den Umfang der Instandhaltungsmaßnahmen analysieren.	– Inhalt von Inspektions-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten – Aufbau und Führung von Kundenkartei, Checkliste – technische und Herstellerunterlagen – Technologieplan, Werkzeug- und Hilfsmittel-liste – notwendiger Gesundheits- und Arbeitsschutz (Arbeit in Höhen, auf Dachkonstruktionen)
– die Betriebsparameter der entsprechenden thermischen Solaranlage ermitteln. – die Arbeitsschritte erforderlicher Instandhaltungsarbeiten unter der Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte auswählen und durchführen.	– Typenschild, Gerätewartung, Leistungsüberprüfung – Funktionskontrolle und Wiederherstellung an ausgewählten Beispielen (Umwälzpumpe, Membranausdehnungsgefäß, Sicherheits- und Regeleinrichtungen, Sicherungseinrichtungen, Schwerkraftbremse, Fühler) – Kontrolle Wärmeträgermittel – Kontrolle elektrischer Anschlüsse und Differenztemperatur-Regelung
– die Anlage inspizieren, Fehler erkennen und den Arbeitsplan erstellen.	– Solarspeicher – Austausch verschlissener Teile – Arbeitsschritte entsprechend Wartungsplan – notwendige Werkzeuge, Hilfsstoffe und Ersatzteile – Fehlersuchstrategien, Diagnosesystem – umweltgerechte Entsorgung der demontierten Bau- und Anlagenteile – Beispiel Wärmepumpe – Beispiel Regenwassernutzungsanlage
– die wichtigsten Kenngrößen zur Anlage bestimmen, kontrollieren, beurteilen und dokumentieren.	– Funktionsüberprüfung, Messungen – Prüf- und Wartungsprotokolle und Übergabe der Anlage, Einweisung beim Kunden – Notwendigkeit regelmäßiger Wartung, Wartungsvertrag – Kundenkartei

5.16 Wahlpflichtfach – Kundenauftrag

1. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 24 Stunden
---------------------------	--------------------------------------

Zielvorgaben

Die Schüler bearbeiten im Sinne einer vollständigen Handlung ausgewählte Kleinaufträge aus den beruflichen Einsatzgebieten Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie erneuerbare Energien und Umwelttechnik; dabei informieren sie sich über die Leistungsangebote von Fachbetrieben.

Sie verschaffen sich einen Überblick über die gesamte Auftragsbearbeitung innerhalb der Fachbetriebe und visualisieren deren Strukturen. Sie ermitteln die Erwartungen zur Auftragsabwicklung und stellen daraus Regeln für den Umgang mit den Kunden auf und beachten dabei die besondere Bedeutung der Kundenpflege in der Branche und den Nutzen einer Kundenkartei.

5.16.1 SHK-Handwerksbetrieb

Hinweis:

Die Schüler verschaffen sich einen Überblick über die Struktur eines SHK-Fachbetriebes. Sie stellen Regeln für den Umgang mit den Kunden auf und beachten dabei die besondere Bedeutung der Kundenpflege in der Branche und erkennen den Nutzen einer Kundenkartei.

(ca. 10 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Struktur eines Fachbetriebes beschreiben.	– Aufbau – Leistungsangebot – Organisation – Informationsfluss/-austausch zwischen Kunde-Betrieb und innerbetrieblich – Werbung
– Regeln für den Umgang mit dem Kunden erstellen.	– Kundentyp – Kundengespräch – Kundenbrief – Kundenkartei
– die Schnittstellen der Arbeitsteilung ermitteln.	– innerbetriebliche Kommunikation

5.16.2 Auftragsabwicklung

Hinweis:

Die Schüler bearbeiten im Sinne einer vollständigen Handlung ausgewählte Kleinaufträge aus den beruflichen Einsatzgebieten; dabei informieren sie sich über die Leistungsangebote von Fachbetrieben. Sie verschaffen sich einen Überblick über die gesamte Auftragsbearbeitung innerhalb der Fachbetriebe.

(ca. 7 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– die Phasen der Auftragsabwicklung nennen.	– Übersicht – Auftragsbeschaffung – Leistungsbeschreibung BGB, AGB, VOB – Materialbeschaffung
– Tätigkeitsnachweise von einfachen Installationsaufträgen erstellen.	– Vorbereitung der Baustelle (Genehmigungen, Transport/Lagerung, Bautagebuch, Stundenzettel)
– Dokumentationen einer Anlage anfertigen.	– Fertigstellung (Abnahme, Aufmaß, Protokoll, Abrechnung, Gewährleistung) – Ausbildungsnachweis

5.16.3 Grundlagen der Rechnungs- und Angebotserstellung

Hinweis:

Die Schüler ermitteln den erforderlichen Rechnungsbetrag unter Beachtung der verschiedenen Kostenarten.

(ca. 7 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Angebote und Rechnungen analysieren.	– Angebot (Grundlagen, Inhalt) – Aufbau einer Kalkulation
– einfache Kalkulationen ermitteln.	– Kostenarten (Einzel- und Gemeinkosten, Materialkosten, Lohnkosten, Wagnis und Gewinn)
– Rechnungen und Angebote darstellen.	– Erstellung mit PC und Kalkulationsprogrammen

5.17 Wahlpflichtfach – Erneuerbare Energien

1.-4. Ausbildungsjahr	Zeitrichtwert: 24/24/24/8 Stunden
-----------------------	--------------------------------------

Zielvorgaben

Die Schüler besitzen die Kompetenz, sich zur Fachkraft für erneuerbare Energien zu qualifizieren.

5.17.1 Allgemeiner Überblick über erneuerbare Energien

Hinweis:

Die Schüler kennen die verschiedenen Arten erneuerbarer Energien und deren Umsetzung in der SHK-Branche.

(ca. 24 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– sich einen Überblick über die verschiedenen Arten der erneuerbaren Energien erarbeiten und diese strukturieren.	– Energievorkommen, Gewinnung – fossile Brennstoffe – erneuerbare/regenerative Energien: Sonnenstrahlung, Geothermie, Gezeiten – Biomasse, Windkraft, Wasserkraft – Vor- und Nachteile erneuerbarer Energien
– Anwendungen in der Praxis beschreiben.	– Übersicht über Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe, Brennstoffzelle, Photovoltaik
– die zunehmende Bedeutung der Nutzung regenerativer Energien einschätzen.	– Exkursionen

5.17.2 Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe

Hinweis:

Die Schüler planen die Installation einer einfachen Anlage mit einer Wärmepumpe bzw. einem Blockheizkraftwerk.

(ca. 24 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– den Aufbau von BHKW und Wärmepumpen beschreiben.	– BHKW – Hybridanlagen, Wärmepumpenarten
– Wärmepumpenanlagen auslegen.	– Wärmequellen – Leistungsberechnungen
– BHKW und Wärmepumpe in Heizungsanlagen einbinden.	– Hydraulikpläne
– Anlagen mit Wärmepumpe oder Blockheizkraftwerk in Zeichnungen darstellen.	– Anlagenschema

5.17.3 Solarthermie

Hinweis:

Die Schüler planen die Installation einer solarthermischen Anlage in Abhängigkeit von verschiedenen Gebäudearten.

(ca. 24 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– solarthermische Anlagen erklären.	– Anlagenbauteile – Vakuum- und Röhrenkollektor – solare Heizungsunterstützung
– solarthermische Anlagen auslegen.	– solare Deckungsrate – Ausrichtungen
– solarthermische Anlagen in Heizungsanlagen einbinden.	– Hydraulikpläne
– solarthermische Anlagen in Zeichnungen darstellen.	– Anlagenschema

5.17.4 Kontrollierte Wohnraumlüftung

Hinweis:

Die Schüler planen die Installation einer einfachen Anlage für kontrollierte Wohnraumlüftung.

(ca. 8 Stunden)

Kompetenzbeschreibung Der Schüler kann	Lerninhalt
– Anlagen zur kontrollierten Wohnraumlüftung erklären.	– gesetzliche Vorschriften – zentrale Anlagen – dezentrale Anlagen – mit/ohne Wärmerückgewinnung – Wärmepumpe – Steuerung/Regelung – Werkstoffe für Lüftungsleitungen
– kleine Anlagen berechnen und dimensionieren.	– Luftleistung – Luftgeschwindigkeit – Volumenströme – Rückwärmezahl
– Anlagen zur Wohnraumlüftung in Zeichnungen darstellen.	– Anlagenschema